

文件，只要看元数据即可。在清除不相关的或过时的文件时，浏览元数据可为管理人员减少大量的工作。

5.6.3 数据仓库的设计方法

数据仓库的设计方法通常有三种，分别是自顶向下的方法、自底向上的方法，以及两者结合的混合方法。

1. 自顶向下的方法

自顶向下的方法由总体规划和设计开始，在对原始数据进行抽取、转换和迁移等处理之后，将数据输出至一个集中的数据驻留单元。然后，数据和元数据装载进入数据仓库。这样建立起来的数据仓库是企业级的，当建立好数据仓库以后，各个部门再从数据仓库中获取部门所需要的数据，形成数据集市，即从属数据集市。

自顶向下的方法在实际应用中会遇到很多难题，例如：

- (1) 投资大。因为建立的数据仓库是面向企业的，涉及面广。
- (2) 应用周期较长。因为项目较大，开发周期相对较长，应用时间也长。
- (3) 需求难以确定。因为建立数据仓库的主要原因是利用其进行决策分析，这种功能在企业战略的应用范围中通常是很难确定的，数据仓库的应用往往超出企业当前的实际业务范围。

2. 自底向上的方法

自底向上的方法的核心思想是从企业中最关键的部门（或功能需求）开始，先以最少的投资完成当前的需求，获得最快的回报，然后再不断扩充、不断完善。以该方法进行数据仓库的设计，最先产生的是独立数据集市，而后从多个独立数据集中抽取数据，形成企业级的数据仓库。

自底向上的方法的优点在于企业能够以较小的投入获得较高的数据仓库应用收益。在开发过程中，人员投入较少，也容易获得成效。当然，如果某个项目的开发失败，可能造成企业整个数据仓库系统开发的延迟。该方法一般用于企业希望对数据仓库技术进行评价，以确定该技术的应用方式、地点和时间，或希望了解实现和运行数据仓库所需要的各种费用，或在数据仓库的应用目标并不是很明确时使用。

3. 混合法

混合法是自顶向下和自底向上的方法联合使用，具有两种方法的优点，既能快速地完成数据仓库的开发与应用，还可建立具有长远价值的数据仓库方案。

5.7 数据挖掘技术

数据挖掘是采用数学的、统计的、人工智能和神经网络等领域的科学方法，从大量数据中挖掘出隐含的、先前未知的、对决策有潜在价值的关系、模式和趋势，并用这些知识和规则建立用于决策支持的模型，为商业智能系统服务的各业务领域提供预测性决策支持的方法、工具和过程。